



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Ingeniería de Sistemas | Villa del Rosario

Pruebas de Integración

AUTORES

Juan Esteban Contreras Castellanos

Jhon Fredy Mejía Barragán

DOCENTE

Ing. Fanny Casadiego Chiquillo

SEMESTRE 2026-1

¿QUÉ SON LAS PRUEBAS DE INTEGRACIÓN?

Ingeniería de Sistemas | Pruebas de Integración 2026-1

Las pruebas de integración verifican que los **módulos del sistema** funcionen correctamente entre sí, gestionando la transición crítica del aislamiento unitario a la **unión operativa**.



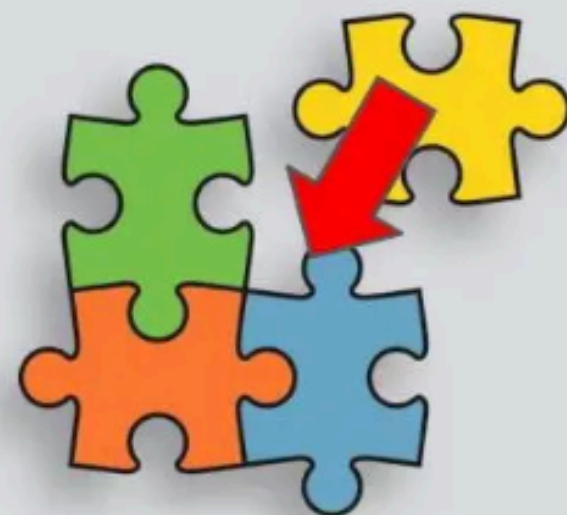
Objetivo 1

Detectar errores de comunicación e interfaz entre diferentes módulos del software.



Objetivo 2

Validar el flujo de datos integral a través de las rutas críticas del sistema completo.



“

"Cuando las piezas se unen... aparecen los verdaderos problemas."

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TESTING

Ingeniería de Sistemas | Pruebas de Integración 2026-1

👤 1960 – 1970

Pruebas manuales básicas enfocadas en depuración de código en aislamiento.

🏗️ 1970s

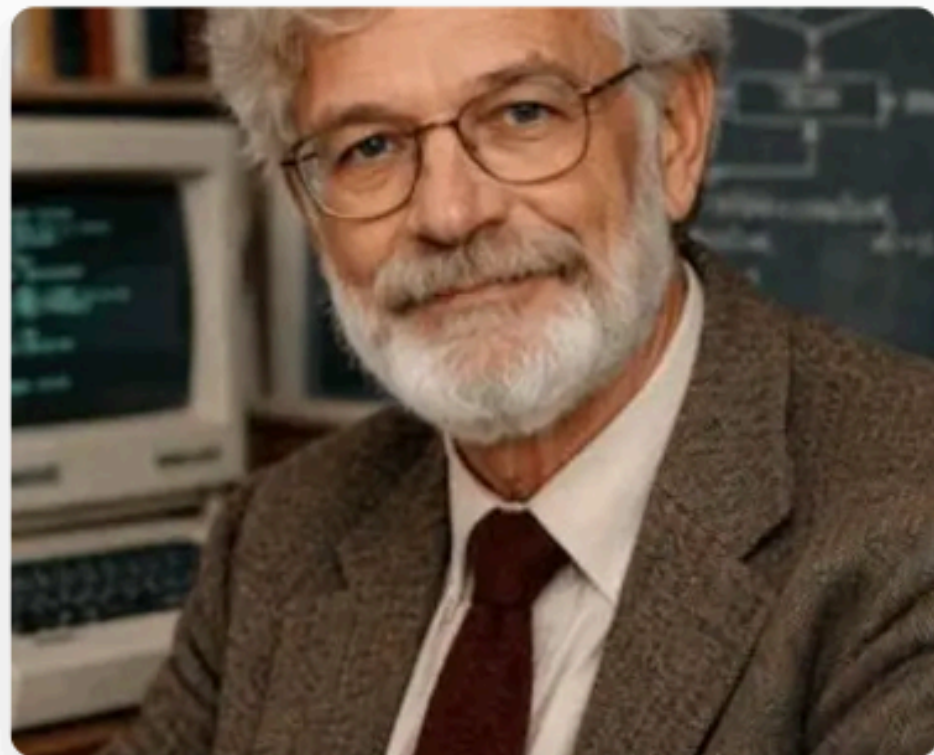
Aparición de los conceptos de integración formalizados por Edsger Dijkstra.

📋 1980s

Implementación de modelos estructurados y el ciclo de vida en cascada.

👑 2000+

Era de la automatización masiva, metodologías ágiles y procesos de CI/CD.



De la teoría académica a la automatización moderna.

“

"Los errores aparecen al interactuar, no en aislamiento"

NECESIDAD DE LAS PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

Ingeniería de Sistemas | Pruebas de Integración 2026-1

Los sistemas modernos dependen de la interacción constante de múltiples componentes:



APIS E INTERFACES

Puntos críticos de conexión entre servicios internos y externos.



BASES DE DATOS

Persistencia y coherencia de datos a través de los módulos.



SERVICIOS EXTERNOS

Dependencias de terceros que deben integrarse sin fisuras.



RIESGOS: SIN PRUEBAS

- ✗ Fallos de comunicación críticos entre módulos adyacentes.
- ✗ Corrupción de datos al viajar por diferentes capas del sistema.
- ✗ Caídas totales del sistema por excepciones no controladas.



IMPACTO: CON PRUEBAS

- ✓ Garantía de un flujo de datos correcto y consistente.
- ✓ Estabilidad operativa en arquitecturas distribuidas complejas.
- ♥ Cumplimiento efectivo de los objetivos de negocio y técnicos.

TIPOS DE ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN

Ingeniería de Sistemas | Pruebas de Integración 2026-1

TIPO	DESCRIPCIÓN	USO
 Top-Down	Verifica el flujo de control desde la interfaz hacia los niveles inferiores. Utiliza Stubs (módulos temporales) para simular componentes no desarrollados.	✓ Interfaces tempranas ✓ Arquitectura de alto riesgo ✓ Simulación de usuario
 Bottom-Up	Prioriza la estabilidad técnica de los niveles bajos antes de subir. Utiliza Drivers para invocar y probar los módulos base.	✓ Sistemas de alto rendimiento ✓ Librerías o APIs ✓ Priorización del hardware
 Incremental	Agrega módulos de forma progresiva, permitiendo una identificación de errores granular y facilitando la validación constante por equipos de QA.	✓ Proyectos de larga duración ✗ No usar en microservicios 🔔 No usar en proyectos rápidos

PROCESO GENERAL DE EJECUCIÓN

Ingeniería de Sistemas | Pruebas de Integración 2026-1



PASO 01

Seleccionar Módulos

Identificar los componentes críticos y definir las interfaces que serán verificadas.



PASO 02

Integrarlos

Unir los módulos siguiendo la estrategia definida (Top-Down, Bottom-Up o Incremental).



PASO 03

Ejecutar Pruebas

Realizar las pruebas diseñadas para validar el flujo de datos y la comunicación.



PASO 04

Detectar Errores

Documentar fallos, inconsistencias o cuellos de botella en la interacción del sistema.



PASO 05

Corregir

Aplicar los ajustes técnicos necesarios para solventar los errores de integración.



PASO 06

Repetir

Reiniciar el ciclo para asegurar la estabilidad y realizar pruebas de regresión.

METODOLOGÍA DETALLADA DE PRUEBAS

Ingeniería de Sistemas | Pruebas de Integración 2026-1



PASO 01

Identificación

Selección de los módulos críticos y componentes vitales para el funcionamiento del sistema.



PASO 02

Interfaces

Definición de protocolos de comunicación y flujos de intercambio de datos entre módulos.



PASO 03

Casos de Prueba

Diseño de escenarios lógicos y scripts de validación basados en los requerimientos técnicos.



PASO 04

Datos de Prueba

Generación de conjuntos de información controlada para validar el comportamiento del flujo.



PASO 05

Ejecución y Análisis

Corrida de las pruebas integradas y comparación de resultados reales contra los esperados.



PASO 06

Regresión

Validación de estabilidad tras la corrección de errores para asegurar que no surjan nuevos fallos.

ERRORES COMUNES EN LA INTEGRACIÓN

Ingeniería de Sistemas | Pruebas de Integración 2026-1



Errores de Interfaces

Fallas críticas en la comunicación entre puntos de contacto:

- Parámetros incorrectos
- Tipos de datos erróneos
- Estructuras incompatibles



Errores de Tiempo

Desajustes en la ejecución temporal de los procesos:

- Falta de sincronización
- Timeouts no gestionados
- Condiciones de carrera



Errores de Lógica

Suposiciones erróneas sobre el comportamiento del sistema:

- Flujos de datos truncados
- Supuestos de estado global
- Manejo de excepciones nulo

CASO REAL



*Una **API devuelve null** en lugar de una lista vacía: El sistema receptor no valida el valor, intenta iterar y provoca un **colapso total (Runtime Exception)**.*

VENTAJAS Y DESAFÍOS DEL PROCESO

Ingeniería de Sistemas | Pruebas de Integración 2026-1

Calidad y Eficiencia

- **Detección de errores reales:** Identifica fallos en la interacción de módulos que las pruebas unitarias ignoran.
- ✓ **Mejora la calidad:** Asegura que el flujo de datos sea consistente en todo el sistema.

Complejidad Técnica

- **Localización de errores:** Es difícil aislar exactamente qué módulo está fallando durante la interacción.
- **Dependencia de módulos:** Requiere que otros componentes estén listos o simulados (stubs/drivers).

Impacto en Producción

- ♥ **Simulación de uso real:** Verifica el comportamiento del software bajo escenarios de integración verídicos.
- 🏠 **Reducción de fallos:** Minimiza riesgos críticos antes de que el producto llegue al usuario final.

Costos y Planeación

- 💰 **Inversión de recursos:** Puede ser costoso en términos de tiempo y herramientas de automatización.
- 📅 **Planificación rigurosa:** Exige una estrategia clara para definir el orden de integración de los componentes.

PANORAMA TECNOLÓGICO ACTUAL

Ingeniería de Sistemas | Pruebas de Integración 2026-1



CI/CD

Integración y entrega continua para despliegues ágiles.



Testing Automático

Ejecución de suites de prueba sin intervención manual.



Microservicios

Validación de comunicación entre servicios distribuidos.

ASPECTO

ANTES

AHORA

Metodología

Manual

Automatizado

Ejecución

Tardío

Continuo

Arquitectura

Monolítico

Distribuido



Pruebas más rápidas y menos errores en producción.

ENFOQUE SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO

Ingeniería de Sistemas | Pruebas de Integración 2026-1



Entorno Web

Se centra en la comunicación entre el **frontend** y el **backend**. Se validan las respuestas de APIs, el manejo de sesiones y la integridad de los datos transferidos.

APIS REST

GRAPHQL



Aplicaciones Móviles

Integra la interfaz de usuario con servicios locales (bases de datos SQLite) y remotos. Verifica el comportamiento del sistema ante cambios de conectividad y estados de red.

UI SERVICES

SYNC



Microservicios

Enfoque en la orquestación y coreografía de servicios. Se prueban los contratos de interfaz y la comunicación asíncrona mediante colas de mensajes o eventos.

DOCKER

EVENT-DRIVEN



Sistemas Críticos

Requiere validaciones exhaustivas de seguridad y redundancia. Las pruebas de integración simulan fallos de hardware y tiempos de respuesta bajo condiciones extremas.

ALTA DISPONIBILIDAD

RIGOR

CASO PRÁCTICO: SISTEMA DE VENTAS STREAMING

Ingeniería de Sistemas | Pruebas de Integración 2026-1

Escenario de Aplicación

Se analiza un sistema de suscripciones digitales donde la interoperabilidad entre el frontend, backend y persistencia es crítica para la experiencia del usuario.

 Realizadas tras las pruebas unitarias para validar el flujo compartido de información.

Objetivo de la Prueba

Verificar que los módulos interactúen correctamente, compartiendo estados y datos transaccionales sin degradación del servicio o pérdida de integridad.

Gestión de Identidad y Datos

 Registro de usuarios nuevos

 Inicio de sesión y autenticación

 Persistencia en Base de Datos

Ciclo de Transacción Comercial

 Catálogo y selección de plataforma

 Carrito y validación de compra

 Pasarela de pagos e historial

INTERACCIONES CLAVE DEL SISTEMA

Ingeniería de Sistemas | Pruebas de Integración 2026-1

Registro ↔ Inicio De Sesión

PROCESO

Captura de datos de usuario y persistencia en Base de Datos.

VERIFICACIÓN

Acceso exitoso mediante credenciales recién creadas.

Resultado: Integridad de datos en el flujo de autenticación.

Compras ↔ Pagos

PROCESO

Confirmación de orden y comunicación con pasarela de pago.

VERIFICACIÓN

Validación de montos totales y estados de transacción.

Resultado: Procesamiento financiero seguro y validado.

Catálogo ↔ Compras

PROCESO

Selección de plataforma y envío de metadatos al carrito.

VERIFICACIÓN

Sincronización de precios, ID de producto y disponibilidad.

Resultado: Transferencia exacta de información de producto.

Pagos ↔ Historial

PROCESO

Aprobación del pago y actualización de suscripciones.

VERIFICACIÓN

Visibilidad inmediata del servicio en el perfil del usuario.

Resultado: Cierre del ciclo de venta con registro histórico.

PROBLEMAS DETECTABLES EN EL CASO DE ESTUDIO

Ingeniería de Sistemas | Pruebas de Integración 2026-1



Fallas de Transferencia

Datos que no se envían correctamente entre módulos, provocando estados inconsistentes en el flujo de compra.



Sincronización de Pagos

Transacciones aprobadas que no actualizan el historial de suscripciones del usuario final.



Errores de Conectividad

Problemas de conexión con la base de datos que impiden el almacenamiento de nuevos registros de usuarios o ventas.



Ruptura de Comunicación

Fallos de enlace entre componentes críticos debido a parámetros mal definidos en las interfaces.



Integridad de Información

Presencia de información incompleta o duplicada que compromete la veracidad de los reportes de ventas.

CONCLUSIONES FINALES

Ingeniería de Sistemas | Pruebas de Integración 2026-1



Sinergia de Módulos

Un sistema de software no es solo la suma de sus partes. La integración garantiza que los módulos compartan información sin errores, transformando funciones aisladas en un ecosistema robusto.



Estabilidad Técnica

Validar los flujos de datos y las interfaces permite detectar fallos críticos de comunicación antes de que lleguen a producción, reduciendo drásticamente el riesgo de caídas del sistema.



Confianza del Usuario

El objetivo final es la entrega de un producto seguro y fiable. Las pruebas de integración aseguran que la experiencia del usuario sea fluida, coherente y libre de inconsistencias de datos.

RESUMEN EJECUTIVO

"Las pruebas de integración son el puente indispensable entre el desarrollo individual y el éxito operativo, garantizando que la arquitectura diseñada se comporte como una unidad lógica e íntegra."